

PROGETTO D'ESAME · COMPUTER VISION · UNIVERSITÀ DI PAVIA

Registrazione di mappe catastali storiche su cartografia moderna

Comune di Varazze (SV), foglio 49 — Originale di Impianto dell'Agenzia delle Entrate

Un problema più difficile del previsto

Un Originale di Impianto è il foglio disegnato a mano alla nascita del catasto terreni, un secolo fa: inchiostro sbiadito, macchie, numeri a penna.

Registrarlo su cartografia moderna significa trovare la trasformazione che sovrappone i suoi pixel alle coordinate di oggi — difficile perché entrambe le immagini sono disegni al tratto, quasi senza texture: il terreno peggiore per descrittori nati per le fotografie.

COMPONENTE A

Nucleo classico

Pulizia dell'immagine, SIFT/ORB, RANSAC: spingere al massimo i metodi tradizionali.

COMPONENTE B

Confronto

Stessa identica pipeline, un solo componente sostituito da LoFTR: un confronto quantitativo, non un'impressione.

Cinque passi, una sola pipeline

1

Pulizia

Ogni pixel: inchiostro o carta?

2

Punti distintivi

SIFT e ORB cercano gli incroci riconoscibili

3

Abbinamento

I punti simili nelle due immagini si accoppiano

4

RANSAC

Vota la trasformazione più condivisa

5

Verifica

Overlay storico/vettoriale: nero dove coincidono

Il confronto fra la trasformazione stimata e quella vera, ricavata dai world file, misura l'errore in metri — senza annotare un solo punto a mano.

I dati: foglio 49, Varazze

Dal servizio dell'Agenzia delle Entrate: la scansione dell'Originale di Impianto (8489×5648 px), il suo world file, e la cartografia vettoriale vigente (CXF) nello stesso sistema di riferimento.

Attenzione: lo stesso foglio ha anche una seconda variante vettoriale in un sistema diverso, facile da confondere con la prima. Si lavora su cinque ritagli, scelti dove il vettoriale copre per intero il disegno storico.

5

ritagli reali, ~1000-1200 px di lato

0.254 m

dimensione di un pixel — scala 1:2000

0.56 m

incertezza media del riferimento — il pavimento sotto cui l'errore non è più significativo

Pulire il segnale prima di cercare i punti

Otsu

Una soglia sola per tutta l'immagine. Cede se la carta cambia luminosità da una zona all'altra.

Configurazione migliore

Sauvola

Soglia locale, zona per zona. È la scelta che fa funzionare la registrazione sul caso reale.

CLAHE

Non binarizza: aumenta il contrasto locale, mantenendo le sfumature su cui SIFT costruisce il descrittore.

TROVARE I PUNTI

SIFT: preciso, filtro severo. ORB: economico, filtro permissivo — lascia passare centinaia di corrispondenze in più.

IL MODELLO GEOMETRICO

Meno libertà = meno modi di accordarsi con dati sbagliati: prima similarità, poi affine, poi omografia.

Dal sintetico al caso reale

E1 — verifica Ritaglio contro se stesso, trasformazione nota: errore recuperato ≤ 1 px. La pipeline è corretta.

90%

delle prove riuscite

0.33 m

errore mediano — sotto il pavimento del riferimento

La combinazione vincente non è quella più prevedibile: **ORB**, non SIFT — **similarità**, non l'omografia più flessibile — con binarizzazione **Sauvola**.

Classico contro deep learning

Matcher	Configurazione	Successo	RMSE mediano*	Tempo
ORB	Sauvola+chiusura, similarità	90%	0.28 m	87 ms
LoFTR	Sauvola, similarità	90%	0.34 m	3238 ms
SIFT	Sauvola, affine	40%	0.86 m	362 ms

*mediano sulle sole prove riuscite; configurazione migliore per ciascun matcher.

LoFTR non ribalta il risultato

- Pareggia ORB sul tasso di successo (90%)
- RMSE leggermente peggiore, tempo 37× superiore
- Ma corrispondenze molto più pulite: 29% contro 5% di inlier

Tre limiti da dichiarare

- Il vettoriale è la mappa di oggi, non l'impianto storico
- Dataset di validazione, non di applicazione diretta
- Le misure indirette di allineamento non sono affidabili qui

Cosa resta, oltre questo foglio

1. **La pipeline è corretta:** errore sub-pixel sul caso sintetico.
2. **La registrazione cross-domain riesce:** 90% di successo, errore mediano 0.33 m.
3. **Il modello geometrico conta più del matcher:** vincolare a similarità porta il successo dal 27% al 52%.
4. **Il deep learning non ribalta il risultato:** LoFTR pareggia ORB, a un costo di calcolo molto maggiore.
5. **Il preprocessing conta più dell'algoritmo:** la binarizzazione locale rende il problema trattabile per tutti i metodi.

Quello che vale oltre questo foglio: vincolare il modello quando i dati sono rumorosi, pulire il segnale con una soglia locale, non fidarsi di una misura che non batta un caso casuale.